

# Ayoub ADIL

Ingénieur logiciel, *avec une expertise 3D.*

Région parisienne, France
ayoub.adil0406@gmail.com
linkedin.com/in/ayoub-adil/
**ayoub-adil.github.io**

Je conçois, développe et maintiens des applications logicielles, de la première architecture jusqu'au support après livraison. Je travaille sur du logiciel 3D, comme les nuages de points, les viewers 3D et la reconstruction, et sur des systèmes plus larges : des plateformes multi-services et les applications avec lesquelles leurs utilisateurs travaillent. Plusieurs de mes applications tournent aujourd'hui en production.

## EXPÉRIENCE

**R&D Vision** 03/2024 – Aujourd'hui

Ingénieur logiciel · Même poste, renommé quand l'entreprise a spécialisé ses intitulés — 09/2025 – Aujourd'hui

Ingénieur d'application — 09/2024 – 09/2025

Stagiaire R&D · Stage de fin de master : reconstruction 3D à partir d'images — 03/2024 – 08/2024

Selon les projets, je travaille seul, en binôme ou dans une équipe plus large, et j'installe et supporte ce que je livre.

## PROJETS INDUSTRIELS · 2024 – AUJOURD'HUI

**Plateforme d'inspection de tunnel** — En cours · 2026

*Exploitant de tunnel ferroviaire.* Développement de la plupart des services et de la communication entre eux · Développement de toutes les applications : tablette opérateur, inspection multi-écrans, comparaison historique. `.NET · WPF · C# · C++ · Modbus / JBus · Phoxene · NI DAQ`

**Barrière de sécurité LiDAR pour la recharge haute tension de bus électriques** — Preuve de concept · 2026

*Constructeur du secteur transport.* Traitement des nuages de points qui distingue les vraies intrusions de la pluie, de la neige et des mouvements du bus · Intégration et calibration des LiDAR · Développement de l'interface opérateur. `Python · C++ · C# · WPF / .NET`

**Suivi 3D de la pâte dans un four industriel** — En production · 2024

*Groupe agroalimentaire.* Intégration de la caméra ToF · Développement du viewer 3D et de l'affichage de l'image de profondeur · Développement de l'interface opérateur. `C++`

**Logiciel d'inspection de voie, 3 configurations de véhicule** — En production · 2026

*Société d'inspection ferroviaire.* Reprise du code d'un collègue et correction des dysfonctionnements · Refactoring en une application modulable pour les 3 configurations · Installation sur les trains · Support et maintenance. `.NET · WPF · C#`

**Assistant de commande d'itinéraires en poste d'aiguillage** — En production · 2025

*Opérateur ferroviaire.* Développement de l'application complète · Enregistrement, historique et mode replay. `.NET · WPF · C# · C++`

**Inspection de défauts de tissu** — Livré · 2025 – 2026

*Maison de luxe.* Développement de l'interface opérateur · Développement des outils de création de jeux de données. `C# · C++ · WPF / .NET`

**Détection de passages de trains** — Livré · 2026

*Opérateur ferroviaire.* Développement de l'application de consultation des données · Développement du service de données. `.NET · WPF`

**Détection de niches dans les tunnels de métro** — En production · 2024

*Opérateur de transport urbain.* Reprise du code d'un collègue · Finalisation de l'application de détection des niches. `WPF`

## STAGE DE MASTER ET PROJETS ACADÉMIQUES

**Reconstruction 3D de tunnels ferroviaires et de métro à partir d'images** · Stage de master · 03/2024 – 08/2024
Étude bibliographique du SLAM visuel · Mise en œuvre et exécution d'ORB-SLAM et de PLVS · Application aux images réelles de rail et de métro, et analyse des résultats. `C++ · Docker · Ubuntu`

**Path tracing Monte Carlo** · Projet de cours de master · 12/2023 `C++ · OpenGL · Shaders`

**Protocoles expérimentaux en réalité virtuelle** · Projet de master · laboratoire ICube · 09/2023 – 12/2023 `Unity · VR`

**Interaction avec des objets en réalité virtuelle** · Projet de recherche · laboratoire ICube · 01/2023 – 06/2023 `Unreal Engine 5 · VR`

**Maison connectée** · Stage de licence · FST Mohammedia · 04/2020 – 06/2020 `Node.js · Python · TypeScript`

## FORMATION

2021 – 2024
**Master Image & 3D**
UFR Mathématique et Informatique · Université de Strasbourg

2020 – 2021
**Licence (L3) Informatique**
INP-ISIMA · Université Clermont Auvergne

2019 – 2020
**Licence Sciences et Techniques : Informatique, Réseaux et Multimédia**
FST Mohammedia · Université Hassan II

2017 – 2019
**DEUG Mathématiques, Informatique, Physique (MIP)**
FST Mohammedia · Université Hassan II

2016 – 2017
**Baccalauréat Sciences Mathématiques**
Lycée Ben Msik

## COMPÉTENCES

**LANGAGES**
C++, C#, Python, TypeScript, JavaScript

**3D ET GRAPHISME**
OpenGL / shaders, three.js, Unity, Unreal Engine 5, Blender

**VISION ET DONNÉES**
OpenCV, Nuages de points, SLAM visuel, Calibration stéréo

**FRAMEWORKS**
.NET / WPF, React, Node.js

**OUTILS**
Git, Docker, Linux

**MATÉRIEL**
Caméras linéaires, Caméras matricielles, Caméras ToF, Caméras thermiques, LiDAR, NI DAQ, Modbus / JBus, RFID / GPS

## LANGUES

| | |
|---|---|
| Arabe | Langue maternelle |
| Français | Courant |
| Anglais | Conversationnel |
| Allemand | En apprentissage |